Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 8

Økonomistyring · Nullpunktsanalyse

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre timer, og det er ment å deles opp: del A tar tjue minutter, del B halvannen time, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, kalkulatør, prosjektleder, faglig ansvarlig eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er de fire formlene — de må sitte. Oppgave 2 snur regnestykket: hvor mange oppdrag skal til for et bestemt overskudd? Oppgave 3 er de tre spakene en leder kan dra i, alle like store i prosent og likevel helt ulike i virkning. Oppgave 4 er en vurderingsoppgave uten ett riktig svar.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK08_Nullpunktsanalyse_Regneark_Nullpunkt.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er serviceavdelingen i Nordlys Elektro AS, den samme avdelingen du møter i kapittel 2, 5 og 7. Timeprisen du bygde i kapittel 5, ligger bak nullpunktet her: der svarte du på hva timen må koste, her svarer du på hvor mange av dem du må selge. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Nullpunkt, dekningsgrad, risikomargin og beslutningen om å drive videre*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Dekningsbidrag og nullpunkt

Du er driftsleder for en serviceavdeling. Et oppdrag faktureres med 18 500 kroner. Materiell og montørtimer på oppdraget koster 11 200 kroner. De faste kostnadene er 2 100 000 kroner i året. Hvor mange oppdrag må avdelingen ha for å gå i null?

Svar: Dekningsbidraget er 18 500 minus 11 200, altså 7 300 kroner per oppdrag. 2 100 000 delt på 7 300 er 287,7. Et halvt oppdrag finnes ikke, så du runder opp. Nullpunktet er 288 oppdrag.

Start 2 — Går avdelingen i pluss?

Du er kalkulatør. Avdelingen over har planlagt 210 oppdrag neste år. Hvert oppdrag gir 7 300 kroner i dekningsbidrag. De faste kostnadene er 2 100 000 kroner. Hva blir resultatet?

Svar: 210 ganger 7 300 er 1 533 000 kroner. Minus 2 100 000 i faste kostnader gir et tap på 567 000 kroner. Planen ligger 78 oppdrag under nullpunktet på 288, så risikomarginen er negativ.

Start 3 — Overskuddskrav

Du er driftsleder. Daglig leder vil ha 300 000 kroner i overskudd fra avdelingen. De faste kostnadene er 2 100 000 kroner, og hvert oppdrag gir 7 300 kroner i dekningsbidrag. Hvor mange oppdrag trengs?

Svar: Legg overskuddet til de faste kostnadene: 2 100 000 pluss 300 000 er 2 400 000 kroner. Del på dekningsbidraget: 2 400 000 delt på 7 300 er 328,8. Rund opp: 329 oppdrag.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de to tar tjue minutter til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Går serviceavdelingen i pluss? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er driftsleder for serviceavdelingen hos Nordlys. I timen tok vi denne to og to på to minutter, uten kalkulator. Gjør det samme her: ta stilling først, regn etterpå.

Serviceavdelingen tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller. Neste år planlegger den 210 oppdrag. Hvert oppdrag selges for 18 500 kroner, materiell og montørtimer på oppdraget koster 11 200 kroner, og avdelingen bærer 2 100 000 kroner i faste kostnader.

A Pluss. Hvert oppdrag selges for mer enn det koster. Så mange oppdrag må gi overskudd.
B Minus. De faste kostnadene løper uansett, og de er store. Antall oppdrag er ikke nok til å dekke dem.
C Umulig å si. Vi mangler et tall — vi vet ikke hvor mange oppdrag som skal til før de faste kostnadene er betalt.

Velg ett av de tre, og gjett hvor mange oppdrag du tror det skal til. Regn så etterpå, og se hvor nær du var.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 8.1 og 8.2 om nullpunktet. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Nullpunktet: hvor mange må du selge?».
Fra økta: økt 1, lysbilde 12, med svaret på lysbilde 13 og regnestykket på lysbilde 14.
I regnearket: arket «Nullpunkt». Dekningsbidraget står i B7, nullpunktet i B15 og B16, og resultatet ved planlagt volum i B25. Oppgave 1 i del B regner det samme linje for linje.

Vanlig felle: Å la seg imponere av antallet oppdrag. To hundre og ti høres ut som mye, og de fleste svarer «pluss» første gang de blir spurt. Aktivitet er ikke det samme som lønnsomhet, og uten nullpunktet vet du ingenting.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: rabatten fra borettslaget *(fra økta · 15 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys, og forespørselen ligger på bordet ditt. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på tolv minutter. Dere skulle ikke regne, dere skulle bestemme.

Et borettslag vil ha el-kontroll i 40 leiligheter, men krever 15 % rabatt på hele leveransen. Serviceavdelingen ligger an til 320 oppdrag i året, og kapasiteten er 400.

Tallene, ferdig regnet:
— Rabattert pris 15 725 kroner, som fortsatt gir 4 525 kroner i dekningsbidrag per oppdrag.
— Dekningsgraden faller fra 39,5 % til 38,3 %.
— Nullpunktet stiger fra 288 til 303 oppdrag, og risikomarginen faller fra 10,1 % til 5,6 %.

Du skal levere én anbefaling til Tom: ta jobben eller la den gå, med tre argumenter. Og svare på dette: hva sier du til neste kunde som ber om det samme?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 8.3 og 8.4 om hvordan en prisendring flytter nullpunktet, og om gjennomsnittspris når deler av volumet selges med rabatt. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Rabatten som flytter nullpunktet».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 8. Prisspaken står i økt 2, lysbilde 10 til 12.
I regnearket: arket «Rabatt». Sett rabatten i B5, antall oppdrag i avtalen i B6 og samlet volum i B7. Hele sammenlikningen med og uten avtalen står i rad 18 til 28. Oppgave 4 i del B regner det samme linje for linje.

Vanlig felle: Å sammenlikne med feil alternativ. Alternativet til avtalen er ikke det samme volumet til full pris — det er ikke å ha oppdragene i det hele tatt. Den andre fellen er å svare på om jobben er lønnsom uten å svare på hva du sier til neste kunde.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Serviceavdelingen i utgangspunktet *(lav–god · 30 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og skal legge fram tallene for serviceavdelingen før neste ledermøte. Tom Berg vil ha de fire tallene han kan si høyt uten å slå opp.

Serviceavdelingen fakturerer 18 500 kroner per oppdrag uten mva. De variable kostnadene er 11 200 kroner per oppdrag, og de faste kostnadene er 2 100 000 kroner i året.

a) Regn ut dekningsbidraget per oppdrag og dekningsgraden.
b) Regn ut nullpunktet i antall oppdrag.
c) Regn ut nullpunktet i kroner, og kontroller svaret mot deloppgave b).
d) Avdelingen planlegger 210 oppdrag. Hva blir resultatet, og hvor stor er risikomarginen i antall oppdrag?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 8.1 og 8.2, og formlene for nullpunkt i mengde, nullpunkt i omsetning og risikomargin i formelsamlingen til LØM-emnet. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Nullpunktet: hvor mange må du selge?» og «Risikomarginen».
I regnearket: arket «Nullpunkt». Legg inn prisen i B5, de variable kostnadene i B6, de faste i B9 og planlagt antall i B21. Les av dekningsbidraget i B7, dekningsgraden i B8, nullpunktet i B15 og B16, nullpunktet i kroner i B17, resultatet i B25 og risikomarginen i B26 og B28.

Vanlig felle: Å bruke dekningsbidraget i stedet for dekningsgraden i formelen for nullpunkt i kroner. Da får du et svar som er flere hundre ganger for lite.

Oppgave 2 — Hvor mange oppdrag må Tom skaffe? *(god · 30 minutter · daglig leder)*

Du er driftsleder for serviceavdelingen, og Kari har gitt deg et krav: avdelingen skal levere et overskudd på 300 000 kroner neste år. Pris og kostnader er uendret.

Prisen er 18 500 kroner per oppdrag, de variable kostnadene 11 200 kroner og de faste 2 100 000 kroner i året. Avdelingen har 2 montører som hver kan jobbe 1 200 timer i året, og hvert oppdrag tar 6 timer.

a) Hvor mange oppdrag må avdelingen ha for å nå målet?
b) Er målet mulig å nå innenfor kapasiteten?
c) Hva er risikomarginen i prosent hvis avdelingen når målet?
d) Regn nullpunktet om til montørtimer, og se det opp mot kapasiteten. Hva kaller vi den andelen i kapittel 5?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 8.2 om nullpunkt med ønsket overskudd, og kapittel 5 om faktureringsgrad. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Nullpunkt med et krav om overskudd» og «Slik henger det sammen hos Nordlys».
I regnearket: arket «Nullpunkt». Sett ønsket resultat i B38 og les av antall oppdrag i B39 og økningen i B40. Kapasiteten står i B12. Deloppgave d) leser du i B34 og B35.

Vanlig felle: Å glemme at ønsket overskudd legges til de faste kostnadene før du deler. Formelen er FTK pluss ønsket resultat, delt på dekningsbidraget.

Oppgave 3 — De tre spakene *(god · 35 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent, og Kari har bedt deg regne på tre tiltak før hun bestemmer seg. Alle tre er på 8 %, og det er ikke tilfeldig: hun vil se om det spiller noen rolle hvor prosenten settes inn.

A: heve prisen 8 %. B: forhandle ned materiellprisen hos Polarlys Elektro Grossist AS så de variable kostnadene faller 8 %. C: kutte de faste kostnadene 8 % ved å si opp leasingen på en servicebil.

Utgangspunktet er pris 18 500 kroner, variable kostnader 11 200 kroner per oppdrag og faste kostnader 2 100 000 kroner i året.

a) Regn ut nytt nullpunkt i antall oppdrag for hvert av de tre tiltakene.
b) Ranger tiltakene etter hvor mye de senker nullpunktet.
c) Forklar med to setninger hvorfor det tiltaket som vinner, vinner.
d) Nevn ett argument mot hvert av de tre tiltakene som tallene ikke fanger opp.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 8.3 om hvordan endringer i pris, variable og faste kostnader flytter nullpunktet. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Tre spaker, samme prosent, ulik virkning».
I regnearket: arket «Spakene». Sett prosenten i B4 og volumet i B5. Hvert tiltak har sin kolonne: C er prisen opp, D er variable ned, E er faste ned. Les av dekningsbidraget i rad 11, nullpunktet i rad 13, resultatet i rad 15 og rangeringen i rad 17.

Vanlig felle: Å tro at like store prosentvise endringer gir like store utslag. Det avgjørende er hvor stort beløp prosenten regnes av, og om endringen treffer dekningsbidraget eller de faste kostnadene.

Oppgave 4 — Rabatten til borettslaget *(god→svært god · 35 minutter · prosjektleder)*

Du er driftsleder for serviceavdelingen hos Nordlys og skal svare borettslaget innen fredag.

Et borettslag tilbyr Nordlys en rammeavtale på 40 serviceoppdrag i året, mot 15 % rabatt på prisen. Avdelingen regner med 320 oppdrag totalt med avtalen, og kapasiteten er 400 oppdrag. Pris uten rabatt er 18 500 kroner, variable kostnader 11 200 kroner per oppdrag og faste kostnader 2 100 000 kroner i året.

a) Hva blir dekningsbidraget på ett rabattert oppdrag?
b) Hva blir gjennomsnittlig dekningsgrad for avdelingen med avtalen?
c) Hvordan flytter nullpunktet seg, og hva blir resultatet med og uten avtalen?
d) Bør Tom si ja? Begrunn med tre argumenter, og nevn den ene opplysningen du mangler for å være sikker.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 8.3 og 8.4, og regelen for pristilbud ved ledig kapasitet i kapittel 5. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Rabatten som flytter nullpunktet».
I regnearket: arket «Rabatt». Sett rabatten i B5, antall i avtalen i B6 og samlet volum i B7. Les av dekningsbidraget på det rabatterte oppdraget i B12, snittprisen i C19, dekningsgraden i C21, nullpunktet i B22 og C22, resultatene i B25 og C25 og forskjellen i C28. Fortrengningsregningen står i B31 og B32.

Vanlig felle: Å avvise avtalen fordi den «senker dekningsgraden». Så lenge dekningsbidraget er positivt og kapasiteten er ledig, bidrar oppdraget til å dekke faste kostnader du har uansett. Spørsmålet er alltid hva alternativet til oppdraget er.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: skal serviceavdelingen legges ned? *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før neste styremøte.

Serviceavdelingen har gått i minus tre år på rad. Neste år er det planlagt 210 oppdrag til 18 500 kroner, med variable kostnader på 11 200 kroner per oppdrag og faste kostnader på 2 100 000 kroner. Nullpunktet er 288 oppdrag. Et styremedlem har foreslått å legge ned avdelingen og la Nordlys satse på prosjekt og på solcelle og lading i stedet. Kari Nordlund er usikker; Tom Berg, som leder avdelingen, mener det er å skyte seg selv i foten, men ingen av dem har

regnet på det.

Regnskapsføreren opplyser at om lag 35 % av de faste kostnadene avdelingen bærer, er felleskostnader fordelt fra Nordlys — kontor, regnskap, IT og daglig leder. De forsvinner ikke om avdelingen legges ned; de flyttes over på de andre avdelingene. Resten er avdelingens egne: leasingbil, eget lager og egen avdelingsleder. Kapasiteten er 400 oppdrag i året.

Drøft forslaget og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den, og si hva som skal til for at anbefalingen snur. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er økonomer.

Bygger på hele kapittel 8 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 8.1 til 8.3, og henter støtte i kapittel 2 om faste og variable kostnader, kapittel 5 om bidragsmetoden og kapittel 7 om produkter som bidrar til salget av andre. Sammendraget til kapittel 8 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder nullpunktet sammen med timeprisen i kapittel 5.
I regnearket: arket «Scenario». Sett felleskostnadsandelen i B6 og les av delingen i B7 og B8. De to alternativene står i rad 12 til 17, grensene i B20 til B23, veiene ut i rad 27 og 28, og døråpnereffekten i B33 til B37.

Vanlig felle: Å slutte fra «går i minus» til «legg ned». En avdeling med positivt dekningsbidrag bærer en del av kostnadene bedriften har uansett, og nedleggelse flytter dem bare til naboavdelingen. Den andre fellen er å drøfte uten å skille unngåelige faste kostnader fra dem som blir igjen — da finner du aldri den grensen som faktisk avgjør saken.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Går serviceavdelingen i pluss?

Konklusjonen er B, men den beste begrunnelsen er C: det som mangler er nullpunktet, og det er nettopp det kapitlet gir deg formelen for.

Regningen: Dekningsbidraget er 18 500 − 11 200 = 7 300 kroner per oppdrag. 210 oppdrag gir 1 533 000 kroner til å dekke faste kostnader på 2 100 000. Det mangler 567 000 kroner. Nullpunktet er 287,7 oppdrag, som rundes OPP til 288 — nullpunktet er ikke nådd før hele oppdraget er fakturert.

Hvor langt unna: Avdelingen mangler 78 oppdrag på å gå i null, og det er kapasitet til 400. Så det er ikke montørene det står på. Det Tom mangler er ikke oppdrag han kan få — det er kunnskap om hvor grensen går.

Og et forbehold: Å komme opp i 288 oppdrag er 37,1 % flere enn planlagt. Det er sjelden realistisk på ett år, og det er derfor resten av kapitlet handler om de andre spakene: prisen og kostnadene.

Aktivitet er ikke det samme som lønnsomhet. Det er derfor en avdelingsleder må kjenne nullpunktet sitt før året begynner, ikke etter.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: rabatten fra borettslaget

Retningen er å ta jobben. De 40 rabatterte oppdragene gir fortsatt 4 525 kroner hver i dekningsbidrag, til sammen 181 000 kroner som ellers ikke ville kommet inn. Avdelingen blir liggende over nullpunktet, med et resultat på 125 000 kroner mot 236 000 uten avtalen.

Riktig sammenlikning: Alternativet til avtalen er ikke 320 oppdrag til full pris — det er 280 oppdrag, altså uten borettslaget. Da blir resultatet –56 000 kroner. Forskjellen på de to er nøyaktig de 181 000 kronene avtalen bidrar med.

Men marginen blir tynn: Risikomarginen faller fra 10,1 % til 5,6 %. Det er lite. Forutsetningen for at avtalen er god, er at avdelingen har ledig kapasitet — og det har den, siden kapasiteten er 400 oppdrag og volumet med avtalen er 320.

Et nei er også forsvarlig, men bare hvis du har vurdert alternativet: hva om de 40 oppdragene forsvinner helt? Da faller resultatet mer enn rabatten koster. Å avvise avtalen fordi den «senker dekningsgraden» er ikke et argument — det er en observasjon.

Spørsmålet om neste kunde er det viktigste, og det har ingen tallfasit. En rabatt bryter forutsetningen om konstant pris, og læreboka løser det ved å regne på gjennomsnittspris — som er nettopp det tallene over gjør. Poenget en framtidig installatør skal ta med seg: en rabatt er ikke gratis selv om oppdraget er lønnsomt, fordi den setter en pris du blir målt mot neste gang. Et brukbart svar til neste kunde er derfor å knytte rabatten til noe konkret — volum, samlet fakturering, én befaring for alle leilighetene — slik at den er en pris på en besparelse og ikke bare et avslag.

Løsningsforslag oppgave 1 — Serviceavdelingen i utgangspunktet

a) DB per oppdrag = P − VEK = 18 500 − 11 200 = 7 300 kroner. DG = DB × 100 / P = 7 300 × 100 / 18 500 = 39,46 %.

b) NPM = FTK / DB per enhet = 2 100 000 / 7 300 = 287,7 oppdrag. Avdelingen kan ikke ta et halvt oppdrag, så svaret rundes opp til 288 oppdrag.

c) NPO = FTK × 100 / DG = 2 100 000 × 100 / 39,46 = 5 321 918 kroner. Kontroll: 287,7 oppdrag × 18 500 = 5 321 918 kroner, altså det samme. Merk at det er DEKNINGSGRADEN du deler på her, ikke dekningsbidraget.

d) Resultat = DB totalt − FTK = 210 × 7 300 − 2 100 000 = 1 533 000 − 2 100 000 = −567 000 kroner. Risikomarginen er 210 − 288 = -78 oppdrag — altså negativ. Avdelingen ligger under nullpunktet og har ingen margin i det hele tatt.

Løsningsforslag oppgave 2 — Hvor mange oppdrag må Tom skaffe?

a) Nødvendig DB totalt = FTK + ønsket resultat = 2 100 000 + 300 000 = 2 400 000 kroner. Antall oppdrag = 2 400 000 / 7 300 = 328,8, altså 329 oppdrag. Det er 56,6 % flere enn de 210 som er planlagt.

b) Kapasiteten er 2 400 montørtimer i året, og hvert oppdrag tar 6 timer. Det gir plass til 400 oppdrag. Målet på 329 oppdrag ligger under kapasiteten, så det er mulig — men det forutsetter at hver eneste montørtime går til fakturerbart arbeid, noe kapittel 5 viser at den aldri gjør. I praksis må Tom enten øke prisen, kutte kostnader eller ansette.

c) Risikomargin = (329 − 288) × 100 / 329 = 12,5 %. Det er en tynn margin: faller salget mer enn det, er avdelingen i minus igjen.

d) Nullpunktet er 287,7 oppdrag × 6 timer = 1 726 montørtimer, av en kapasitet på 2 400 timer. Det er 71,9 %. Den andelen er faktureringsgraden fra kapittel 5, sett fra en annen kant: så stor del av timene må faktisk selges før avdelingen går i null. Til sammenlikning ligger planen på 1 260 timer, altså 52,5 %. Det er ikke oppdrag som mangler — det er utnyttelse.

Løsningsforslag oppgave 3 — De tre spakene

a) A: ny pris = 18 500 × 1,08 = 19 980, nytt DB = 8 780, NPM = 2 100 000 / 8 780 = 239,2 → 240 oppdrag. B: ny VEK = 11 200 × 0,92 = 10 304, nytt DB = 8 196, NPM = 256,2 → 257 oppdrag. C: ny FTK = 2 100 000 × 0,92 = 1 932 000, DB uendret 7 300, NPM = 264,7 → 265 oppdrag.

b) Rangering: A senker nullpunktet mest (240 oppdrag), så B (257), så C (265). Utgangspunktet var 288.

c) Prisøkningen vinner fordi hele påslaget går rett inn i dekningsbidraget — ingen kostnad spiser av det. Et kostnadskutt på samme prosent virker derimot bare på den ene kostnadsarten som kuttes, og de variable kostnadene per oppdrag er større enn de faste per oppdrag, som er grunnen til at B slår C.

d) Mot A: kunden kan si nei, og nullpunktsanalysen sier ingenting om hvor mange oppdrag avdelingen mister ved å heve prisen. Mot B: en billigere innkjøpsavtale kan bety dårligere materiell, lengre leveringstid eller at Nordlys binder seg til én leverandør. Mot C: en servicebil mindre er ikke bare en fast kostnad som forsvinner — det er også kapasitet som forsvinner, og da faller antall oppdrag avdelingen rekker.

Løsningsforslag oppgave 4 — Rabatten til borettslaget

a) Rabattert pris = 18 500 × 0,85 = 15 725 kroner. DB = 15 725 − 11 200 = 4 525 kroner. Det er fortsatt positivt: hvert rabattert oppdrag bidrar til å dekke de faste kostnadene.

b) Gjennomsnittsprisen faller til (40 × 15 725 + 280 × 18 500) / 320 = 18 153,12 kroner, og gjennomsnittlig dekningsgrad fra 39,46 % til 38,30 %.

c) Nullpunktet stiger fra 288 til 303 oppdrag, altså fra 5 321 918 til 5 482 652 kroner. Med avtalen og 320 oppdrag blir resultatet 125 000 kroner. Uten avtalen forsvinner de 40 oppdragene helt, og 280 oppdrag til full pris gir −56 000 kroner. Forskjellen er 181 000 kroner, som er nøyaktig dekningsbidraget fra de rabatterte oppdragene. Risikomarginen faller fra 10,1 % til 5,6 %.

d) Argumenter for: de 40 oppdragene gir til sammen 181 000 kroner i dekningsbidrag som ellers ikke ville kommet inn; en rammeavtale gir forutsigbar sysselsetting som gjør det lettere å planlegge og å holde på montørene; og avdelingen har ledig kapasitet, så oppdragene fortrenger ikke andre jobber. Argumenter mot: nullpunktet stiger, marginen blir tynnere, og rabatten kan bli kjent og smitte over på andre kunder. Opplysningen som mangler: om avdelingen faktisk har ledig kapasitet, eller om disse oppdragene fortrenger oppdrag til full pris. Kunne de samme 320 oppdragene vært solgt til full pris, ville resultatet vært 236 000 kroner, og rabatten koster da −111 000 kroner. Fortrenger de, er avtalen et tap, ikke en gevinst.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: skal serviceavdelingen legges ned?

Rammen: Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette forslaget. Dekningsbidraget er 7 300 kroner per oppdrag. Nullpunktet er 288 oppdrag, og planen er 210. Og av de 2 100 000 kronene i faste kostnader er bare 1 365 000 kroner unngåelige. Den som har de tre tallene, kan svare styret på under et minutt.

Regningen: Drives avdelingen videre, gir 210 oppdrag 1 533 000 kroner i dekningsbidrag mot faste kostnader på 2 100 000 — et underskudd på 567 000 kroner. Legges den ned, forsvinner hele dekningsbidraget, og bare 1 365 000 kroner i kostnader spares. Igjen står 735 000 kroner i felleskostnader som nå må bæres av de andre avdelingene. Resultatet for Nordlys blir da −735 000 kroner — altså 168 000 kroner DÅRLIGERE enn å drive videre.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten regner ut nullpunktet, ser at avdelingen ligger under det, og peker på at dekningsbidraget likevel er positivt og at en nedleggelse derfor ikke uten videre bedrer resultatet. Svaret konkluderer med å drive videre og foreslår tiltak. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at det finnes to grenser, ikke én. Nullpunktet på 288 oppdrag svarer på om avdelingen tjener penger. Nedleggelsesgrensen svarer på om Nordlys er tjent med å ha den, og den regnes av de unngåelige faste kostnadene alene: 1 365 000 / 7 300 = 187 oppdrag. Mellom 187 og 288 oppdrag går avdelingen i minus i regnskapet og skal likevel drives videre. Avdelingen ligger på 210 — godt inne i det området. Det er hele saken, og bare den ene av de to grensene står i læreboka.

Veiene ut, tallfestet: For å nå styrets krav om 300 000 kroner i overskudd med uendret pris trengs 329 oppdrag, 56,6 % flere enn planlagt. Med prisen opp 8 % holder det med 273 oppdrag, 30,2 % flere. Begge ligger innenfor kapasiteten på 400 oppdrag, men bare på papiret: kapittel 5 viser at ikke alle montørtimer blir fakturert. Nullpunktet krever 71,9 % av timene, og planen ligger på 52,5 %. Det er ikke oppdrag avdelingen mangler — det er utnyttelse.

Prisen er den sterkeste spaken: 8 % på prisen senker nullpunktet fra 288 til 240 oppdrag. Samme prosent på de variable kostnadene gir 257, og på de faste 265. Grunnen er at hele prispåslaget går rett inn i dekningsbidraget, mens et kostnadskutt bare virker på den ene kostnadsarten som kuttes.

Det regnestykket ikke ser: Serviceoppdrag er døråpnere. Et sikringsskapbytte eller en el-kontroll er ofte første kontakt med en kunde som senere kjøper et solcelleanlegg. Sett et nøkternt anslag på det: fører 5 % av de 210 oppdragene til ett større oppdrag med 4 400 kroner i dekningsbidrag, er det 46 200 kroner i året som ikke står i serviceavdelingens regnskap. Underskuddet faller da til −520 800 kroner. Effekten snur ikke saken alene — men nå er hensynet et tall og ikke en påstand, og det er den øvelsen som gjør et svar godt. Legg til at avdelingen også er en beredskap kundene forventer, og en arena der lærlinger får bredde.

Anbefalingen: Ikke legg ned. Nedleggelse gjør resultatet 168 000 kroner dårligere med dagens volum, og de faste kostnadene flyttes bare til naboavdelingen. Gi i stedet Tom to konkrete krav med frist: prisen opp 8 % fra nyttår på alle nye avtaler, og et volumkrav på 273 oppdrag med månedlig rapportering av antall og av andelen fakturerte timer. Ta saken opp igjen om ett år. Ligger avdelingen da under 187 oppdrag, er nedleggelse riktig svar — og da med tall på bordet.

Slik skiller sensor: Et bestått svar regner nullpunktet riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar skiller unngåelige fra ikke-unngåelige faste kostnader, finner den andre grensen, tallfester veiene ut og ender i en anbefaling med frist og målepunkt. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at felleskostnadene faktisk lar seg kutte hvis hele avdelingen forsvinner, at montørene kan flyttes til prosjekt der dekningsbidraget per time er høyere, og at en avdeling som har gått i minus tre år på rad, kan ha et ledelsesproblem som ingen prisøkning løser.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Regner ut dekningsbidrag, dekningsgrad, nullpunkt og risikomargin riktig med begge formlene, og bruker dekningsgraden — ikke dekningsbidraget — i nullpunktet i kroner.	Bruker nullpunktsanalysen på en konkret avdeling, regner ut hvordan pris, variable og faste kostnader flytter nullpunktet, og forklarer hvorfor utslagene blir ulike.	Vurderer kritisk hva analysen ikke fanger opp — kapasitet, fortrengning, kundereaksjon på pris — og problematiserer forutsetningene analysen bygger på i en installasjonsbedrift.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir at avdelingen går i minus, og svarer ja eller nei på spørsmålet om nedleggelse.	Regner ut hva som faktisk spares ved en nedleggelse, ser dekningsbidraget opp mot de unngåelige faste kostnadene, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Skiller nullpunktet fra nedleggelsesgrensen, tallfester veiene ut og hensynene analysen ikke fanger opp, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.